

STUDIO SULLA CRESCITA E LA DECRESCITA DELL'ATTIVITÀ

Di *Filippo Zanardi*

Pubblicato a Lumenaria nel Centro Studi Lumenarensi, 3 ottobre 2022

Abstract

Continua lo studio dell'attività micronazionale, in questo articolo viene definita la funzione crescita e la funzione patrimonio e come ottenerle dalla funzione di partenza. In particolar modo verranno studiate le funzioni crescita e patrimonio dell'attività culturale lumenarense.

Introduzione

Attraverso gli strumenti forniti dall'articolo (Determinazione dell'attività totale di una micronazione, 2022) è stato possibile gettare le basi teoriche per lo studio dell'attività di una micronazione leonense. In questo articolo si entrerà di più nell'ambito matematico rispetto ai precedenti, come accennato nel podcast di Giovanni Zaccaria¹, e verranno utilizzate derivate ed integrali. Anche in questo studio si parlerà principalmente di funzioni discrete con qualche accenno all'approssimazione di esse con funzioni continue polinomiali. Verranno quindi distinte due notazioni, per $A(x)$ si intenderà la funzione continua, per $A(t)$ si intenderà invece la funzione di valori discreti da cui è possibile ottenere la prima.

La funzione crescita

La funzione attività, sia essa parziale o totale (per convenienza verranno entrambe indicate con la lettera A), è una funzione del tempo $A(t)$, e come tale varia al variare del tempo. È possibile calcolare la derivata prima della funzione che corrisponde

a calcolare la pendenza della retta passante per due punti consecutivi della funzione discreta, in ordinata sarà presente la misura dell'attività di interesse e sulle ascisse il tempo.

$$A'(i) = \frac{\Delta a}{\Delta t}$$

$$A'(t) = \sum A'(i)$$

Dove con a indichiamo il tipo di attività che stiamo studiando ($a_{rel\%}$, $a_{reale}\dots$), con t indichiamo il tempo e con $A(i)$ il valore nell'intervallo di tempo. Questa nuova funzione permette di determinare come varia l'attività in funzione della variazione del tempo, ovvero quanto cresce o decresce l'attività in un certo intervallo di tempo. Viene quindi definita la funzione crescita come derivata prima della funzione attività.

$$C(t) = A'(t)$$

Anch'essa è funzione del tempo e con esso varia. È possibile studiare la derivata seconda di $A(t)$, che corrisponde a studiare l'incremento della pendenza e che quindi permette di capire come crescono o decrescono i coefficienti angolari delle rette

¹ (Zaccaria, 2022)

calcolate con la derivata prima, ovvero la funzione crescita. Questa nuova funzione, che verrà chiamata sviluppo, è quindi anche la derivata prima della funzione crescita.

$$S(t) = C'(t) = A''(t)$$

Anche questa è una funzione del tempo.

Nella Tabella 1 sono riportati i dati con cui sono stati ottenuti i Grafici 1, 2 e 3.

Tabella 1: Tabella dell'attività relativa % parziale culturale lumenarensi. Per quanto possano sembrare insensati T' e T'' questa è la trattazione matematica corretta per il calcolo della derivata prima e la derivata seconda.

Mese	Attività Culturale	T'	Derivata attività	T''	Derivata" attività
feb-20		0,0			
mar-20		0,0	15-feb	0,0	
apr-20	17,6		16-mar	0,6	1-mar
mag-20	23,5		16-apr	0,2	31-mar
giu-20	11,8		16-mag	-0,4	1-mag
lug-20	11,8		16-giu	0,0	31-mag
ago-20	2,9		16-lug	-0,3	1-lug
set-20	8,8		16-ago	0,2	1-ago
ott-20	0,0		16-set	-0,3	31-ago
nov-20	8,8		16-ott	0,3	1-ott
dic-20	5,9		16-nov	-0,1	31-ott
gen-21	11,8		16-dic	0,2	1-dic
feb-21	2,9		16-gen	-0,3	1-gen
mar-21	8,8		15-feb	0,2	31-gen
apr-21	8,8		16-mar	0,0	1-mar
mag-21	38,2		16-apr	1,0	31-mar
giu-21	41,2		16-mag	0,1	1-mag
lug-21	52,9		16-giu	0,4	31-mag
ago-21	100,0		16-lug	1,5	1-lug
set-21	20,6		16-ago	-2,6	1-ago
ott-21	5,9		16-set	-0,5	31-ago
nov-21	5,9		16-ott	0,0	1-ott
dic-21	2,9		16-nov	-0,1	31-ott
gen-22	14,7		16-dic	0,4	1-dic
feb-22	41,2		16-gen	0,9	1-gen
mar-22	8,8		15-feb	-1,2	31-gen
apr-22	14,7		16-mar	0,2	1-mar
mag-22	5,9		16-apr	-0,3	31-mar
giu-22	0,0		16-mag	-0,2	1-mag
lug-22	26,5		16-giu	0,9	31-mag
ago-22	17,6		16-lug	-0,3	1-lug
set-22	2,9		16-ago	-0,5	1-ago

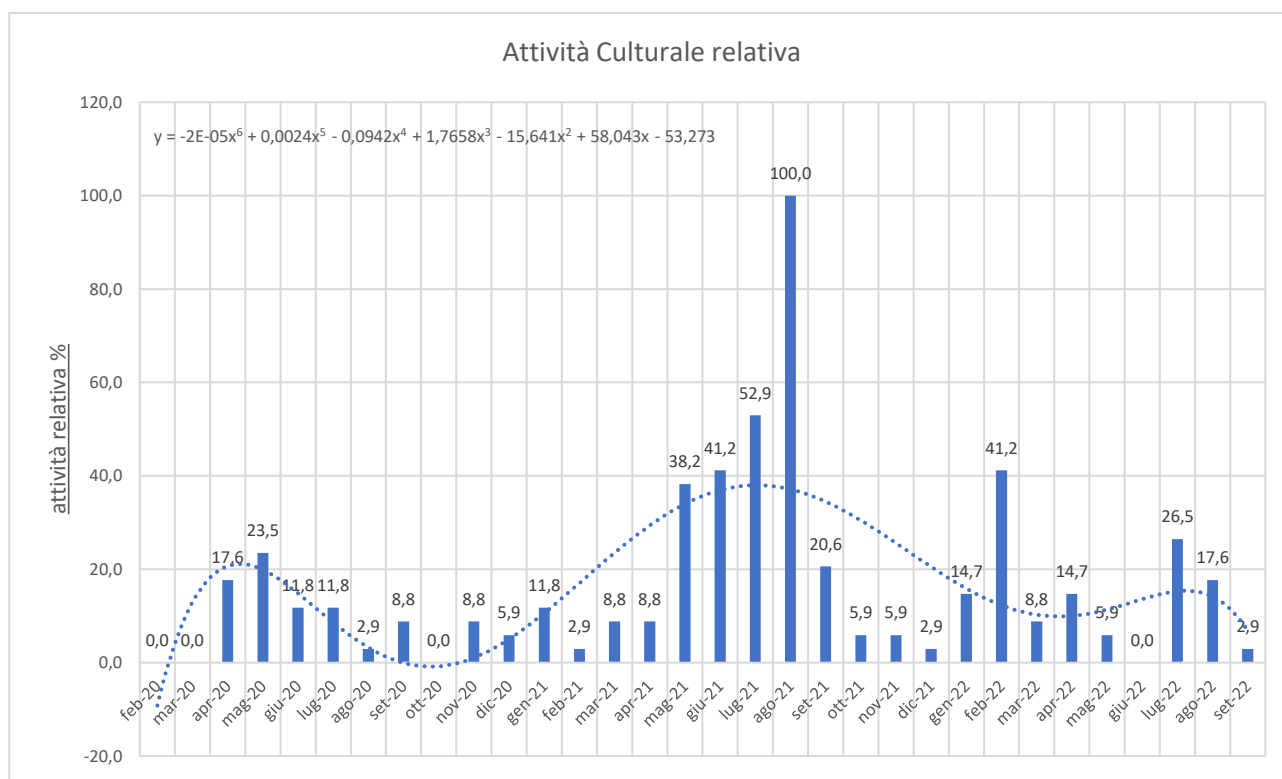


Grafico 1: Grafico dell'attività culturale relativa % con approssimazione polinomiale di grado 6.

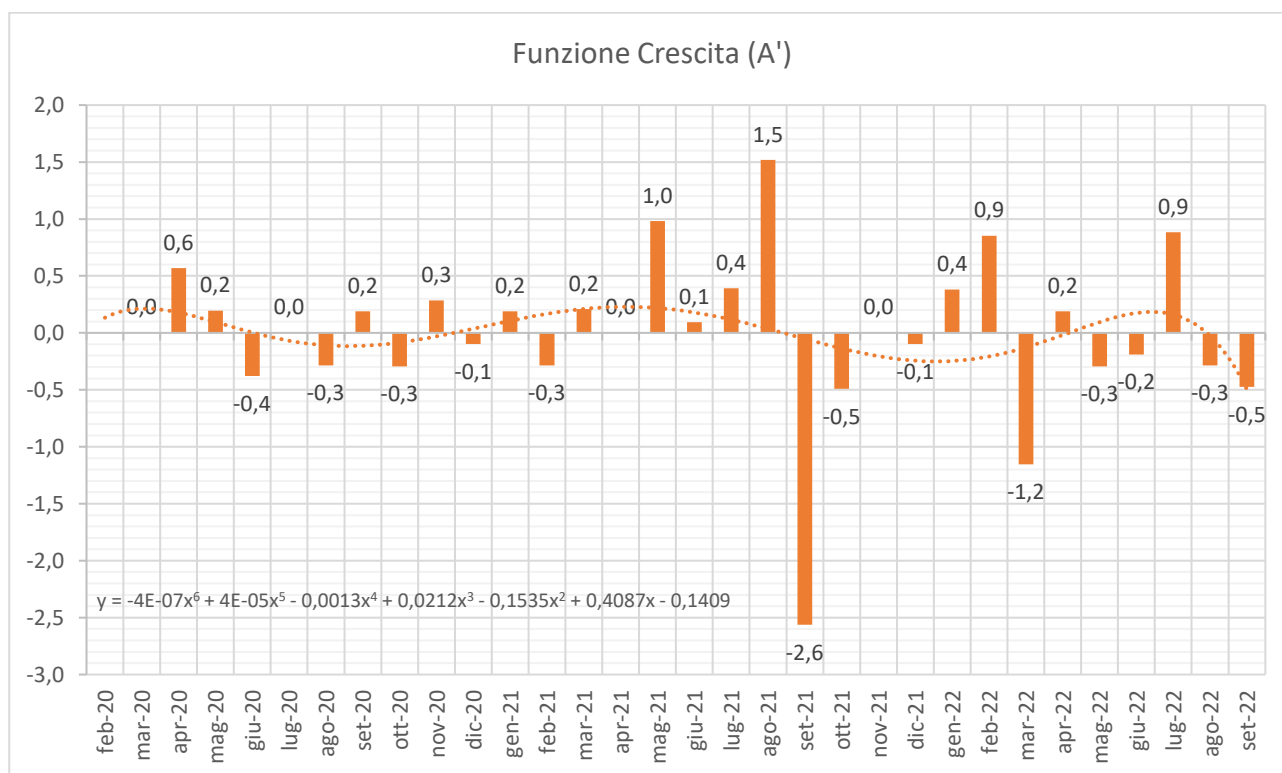


Grafico 2: Grafico della funzione Crescita, sull'asse delle x è riportato il mese invece di T' per una migliore visualizzazione e comprensione.

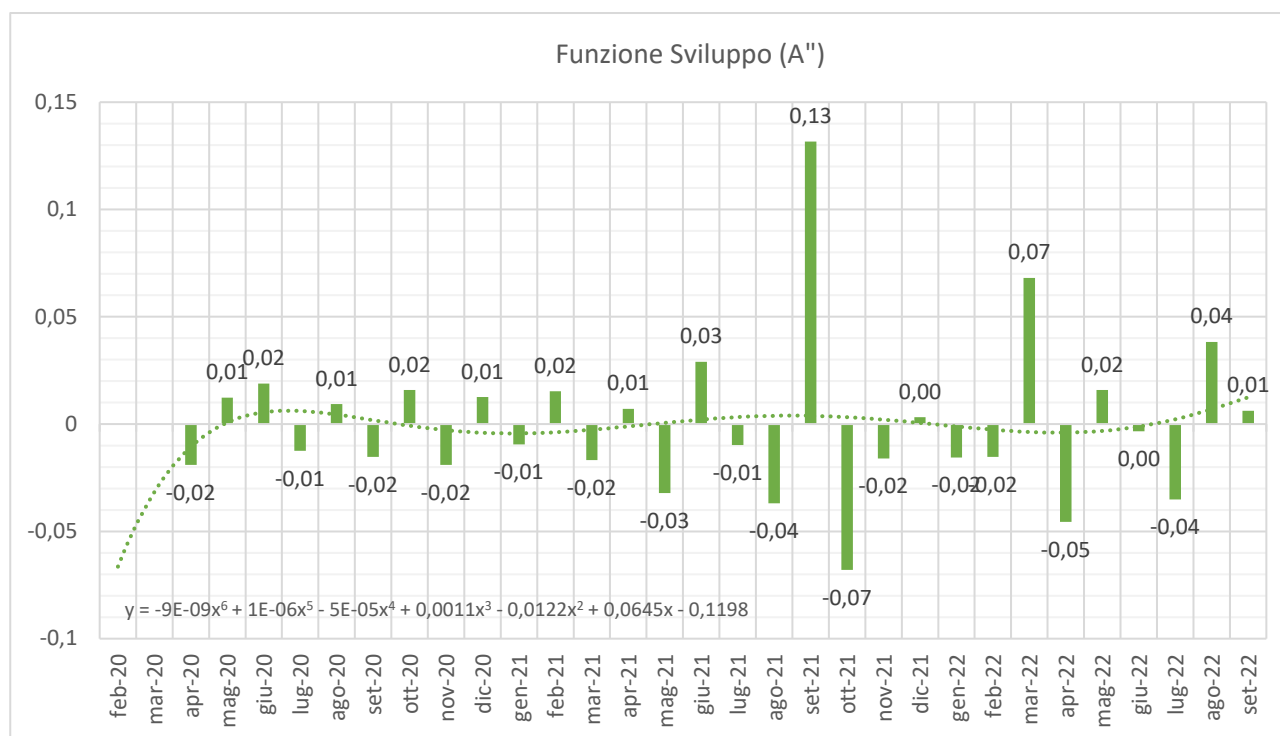


Grafico 3:Grafico della funzione Sviluppo, sull'asse delle x è riportato il mese invece che T'' per una migliore visualizzazione e comprensione.

La funzione patrimonio

Oltre che ottenere informazioni dalle derivate è possibile utilizzare un altro strumento matematico per analizzare la funzione Attività, ovvero gli integrali. Con essi è possibile ottenere: il totale delle opere scritte in un determinato periodo di tempo con gli integrali definiti, oppure conoscere il totale delle opere pubblicate in una determinata micronazione nel tempo (t) utilizzando gli integrali indefiniti. Prima di continuare è importante ricordare che A(t), è una funzione del tempo che ci restituisce un valore quanto sostituiamo a t una data (N.B. Prendiamo in considerazione la funzione discreta). Per esempio, utilizzando i dati contenuti nella Tabella 1 A(mag-20)=23,5 A(lug-21)=52,9 ecc. L'Integrale definito è quindi facilmente calcolabile, non si tratterà altro che la sommatoria dei valori della funzione discreta.

$$\int_{t_1}^{t_2} A(t)dt = \sum_{i=t_1}^{t_2} A(i)$$

Dove t₁ e t₂ sono rispettivamente il tempo iniziale e il tempo finale di nostro interesse. Facendo un esempio:

$$\begin{aligned} \int_{mag21}^{set21} A(t)dt &= \sum_{i=mag21}^{set21} A(i) = \\ &= 38,2 + 41,2 + 52,9 + 100 + 20,6 \\ &= 252,9 \end{aligned}$$

Ricordando che il picco massimo dell'attività culturale lumenarensi è 34 è possibile, attraverso la formula inversa², ricavare l'attività culturale reale e quindi il numero di opere pubblicate in questo periodo di tempo.

$$a_{reale} = \frac{34 \cdot a_{rel\%}}{100} = \frac{252,9 \cdot 0,34}{100} = 85,99 \approx 86$$

² (Determinazione dell'attività totale di una micronazione, 2022)

Andando ad osservare i dati dell'attività culturale reale della Tabella 1 dell'articolo (Determinazione dell'attività totale di una micronazione, 2022) otteniamo come risultato 86. L'errore ottenuto utilizzando l'attività relativa % è dello 0,01%.

È però possibile anche ottenere una funzione che permetta di determinare al tempo t quante opere siano state pubblicate, utilizzando sempre come esempio l'attività culturale relativa %, attraverso l'integrale definito tra 0 e t della funzione Attività. Non viene studiato l'integrale indefinito in quanto l'attività di una micronazione ha un inizio temporale specifico e una sua fine. Definiamo quindi la funzione Patrimonio $P(t)$ come:

$$P(x) = \int_0^t A(x)dx$$

Ricordando che l'integrale, con le funzioni discrete, è come eseguire una sommatoria si può scrivere:

$$P(t) = \int_0^t A(t)dt = \sum_{i=0}^t A(i)$$

Nella Tabella 2 sono presenti i dati relativi alla funzione patrimonio e il Grafico 4 mostra la funzione graficata in funzione del tempo.

Attraverso questa funzione per ogni t è possibile determinare il totale dell'attività della micronazione dalla sua fondazione fino al tempo t desiderato.

A settembre 2022 il Patrimonio culturale lumenarense è 523,5 (Dati in Tabella 2) e utilizzando il fattore di conversione ricavato in precedenza si ottiene un dato reale di:

$$P(set22) = 523,5 \cdot 0,34 = 177,99$$

Il dato reale è di 181 opere, l'errore relativo % sul dato vero è quindi dell'1,67%.

Tabella 2: Dati della funzione Patrimonio

Mese	Patrimonio relativo
feb-20	0,0
mar-20	0,0
apr-20	17,6
mag-20	41,2
giu-20	52,9
lug-20	64,7
ago-20	67,6
set-20	76,5
ott-20	76,5
nov-20	85,3
dic-20	91,2
gen-21	102,9
feb-21	105,9
mar-21	114,7
apr-21	123,5
mag-21	161,8
giu-21	202,9
lug-21	255,9
ago-21	355,9
set-21	376,5
ott-21	382,4
nov-21	388,2
dic-21	391,2
gen-22	405,9
feb-22	447,1
mar-22	455,9
apr-22	470,6
mag-22	476,5
giu-22	476,5
lug-22	502,9
ago-22	520,6
set-22	523,5

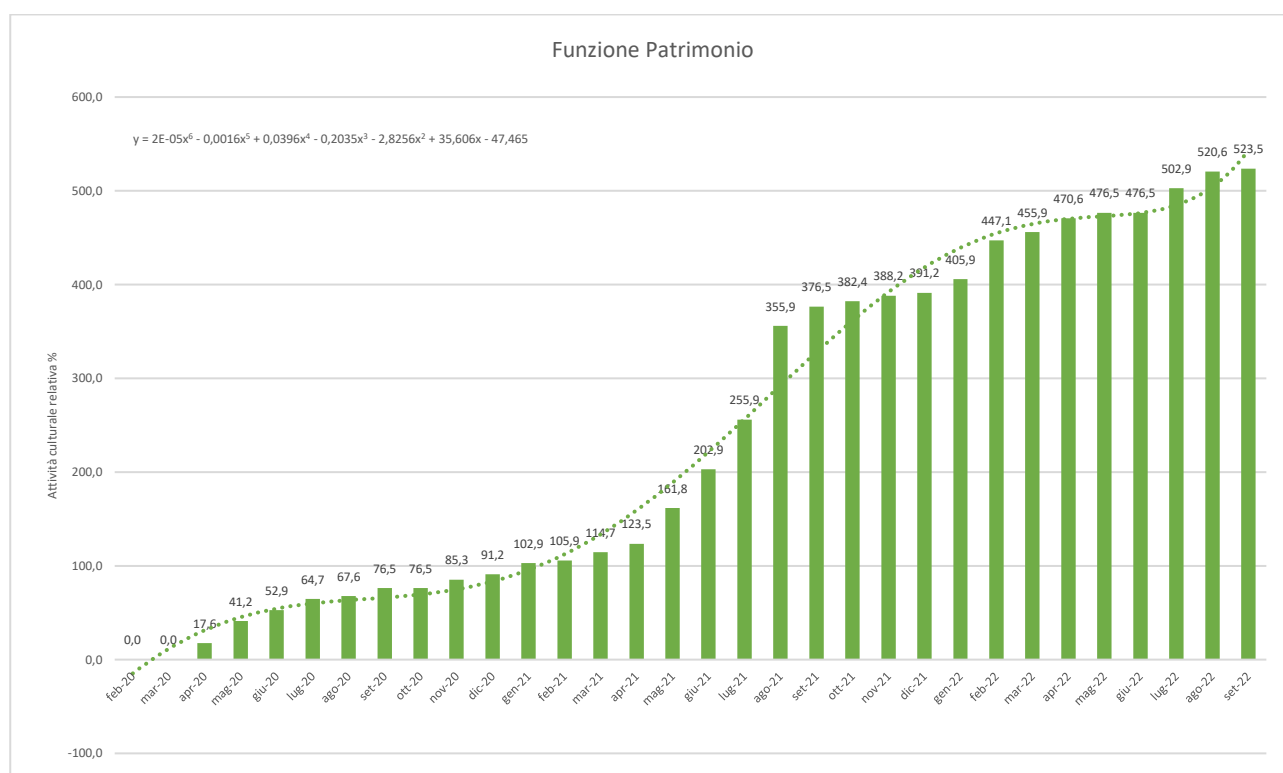


Grafico 4: Grafico della Funzione Patrimonio in funzione del tempo, è riportata anche l'approssimazione polinomiale di grado 6 della funzione

Conclusioni

Attraverso gli strumenti di un classico studio di funzioni è stato possibile definire tre nuove funzioni che permettono uno studio più approfondito e puntuale dell'attività di una micronazione, parziale o totale dal punto di vista teorico e pratico. Le considerazioni e le analisi nei riguardi dei vari risultati ottenuti sono lasciati ad eventuali studi futuri e non sono lo scopo di questo articolo.

Lo studio scientifico, analitico e puntuale di una micronazione, grazie agli strumenti sviluppati nell'ultimo periodo, è sempre più concreto.

Note

Come è stato possibile notare in alcuni punti dell'articolo non è stato usato un formalismo puro del tutto corretto per esprimere matematicamente certi concetti. Questa

scelta è stata fatta per mantenere una certa universalità di lettura dell'articolo.

Disponibilità dei dati

Ogni dato utilizzato e strumento usato per elaborare i dati di pubblicazione è disponibile sul canale Telegram del Centro Studi Lumenarensi o contattando in [privato](#) l'autore dell'articolo.

Bibliografia

Determinazione dell'attività totale di una micronazione. **Zanardi, Filippo. 2022.** 2022, Centro Studi Lumenarensi.

Zaccaria, Giovanni. 2022. L'importanza dei dati. s.l. : Istituto Privato Zaccaria, 2022.